30. 男性生殖系统

时长：06:40 教学单

课程总结

本视频深入探讨了男性生殖系统在不同胚胎阶段的形成过程。您将了解到生殖嵴如何在生殖细胞迁移的影响下形成性腺，以及沃尔夫管的关键作用，它会发育成输精管和附睾等结构，而米勒管则会退化。视频还详细介绍了睾丸下降的机制，强调了引带的重要性及其与肝脏发育的相互作用。最后，视频讨论了前列腺的胚胎起源及其与泌尿生殖窦的关系，为胚胎学和骨病学从业者和学生提供了全面的理解。

男性生殖器

1. 生殖嵴和性腺的形成

生殖嵴是一种受**生殖细胞**迁移影响的结构，生殖细胞来源于**卵黄囊**。

这些生殖细胞使后方的体腔上皮增厚，从而形成性腺的原基，即未来的**卵巢**或**睾丸**。该组织因到达此处的生殖细胞的增殖而膨胀。

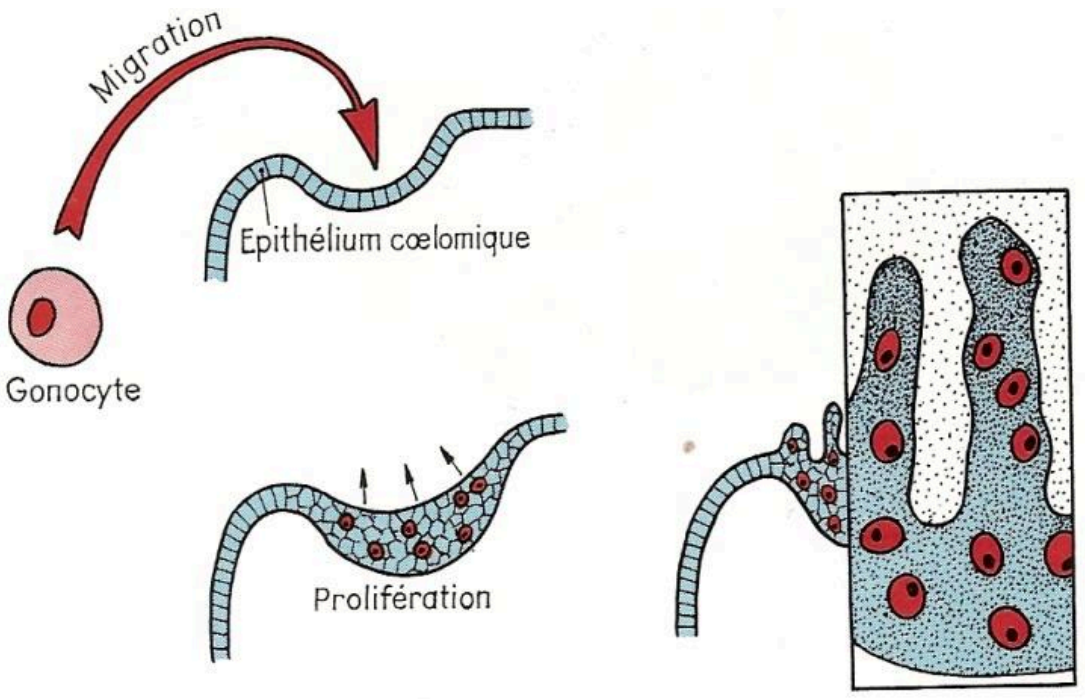


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

图 — 生殖细胞迁移

2. 沃尔夫管和苗勒管的作用

沃尔夫管是一个收集管，它在**前肾**形成后又消失了。它被侧向推开，一个小的管道，即**苗勒管**，出现了。

苗勒管和沃尔夫管这两个管道在男性和女性的**泌尿生殖系统**发育中都起着关键作用。

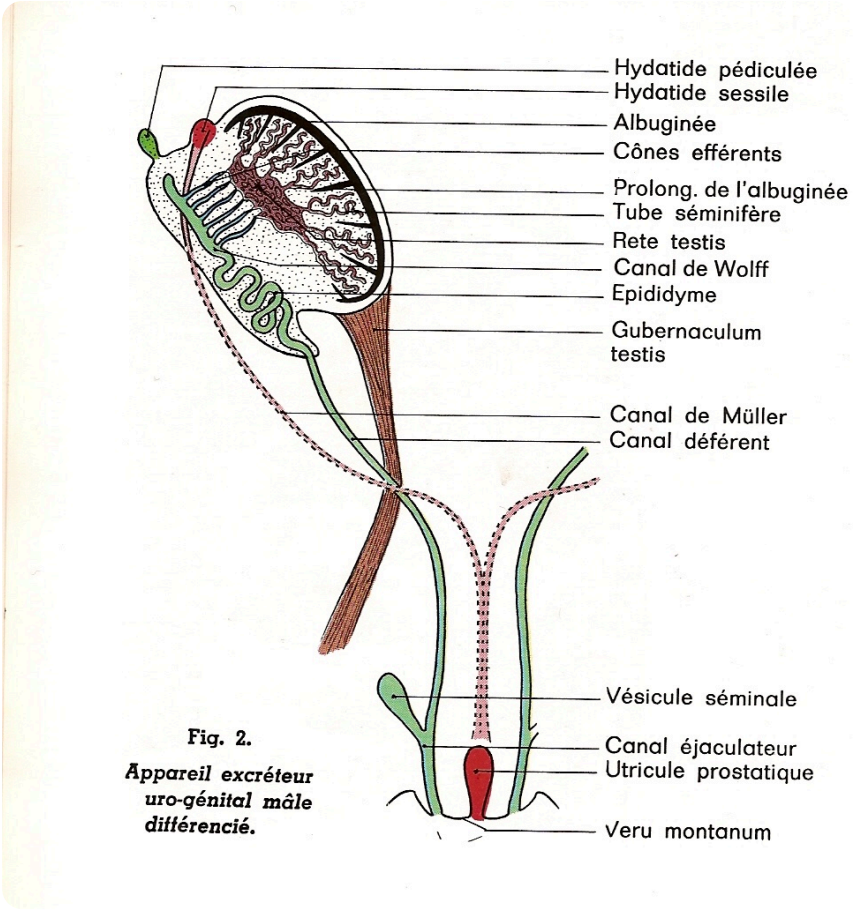


图 — 沃尔夫管和穆勒管的一般作用，与引入它们的章节相关

2.1. 男性发育

在男性中，沃尔夫管分化为**输精管**，并通过出芽形成**输尿管**。它连接到正在发育的睾丸区域，形成将产生**附睾**的连接。

苗勒管在男性中退化，留下一个小的遗迹，即**无蒂睾丸附件**，其功能不明。然而，它形成了**前列腺小囊**，该小囊随后将被内胚层组织包围，形成**前列腺**。该前列腺将与源自沃尔夫管的输精管系统相连。

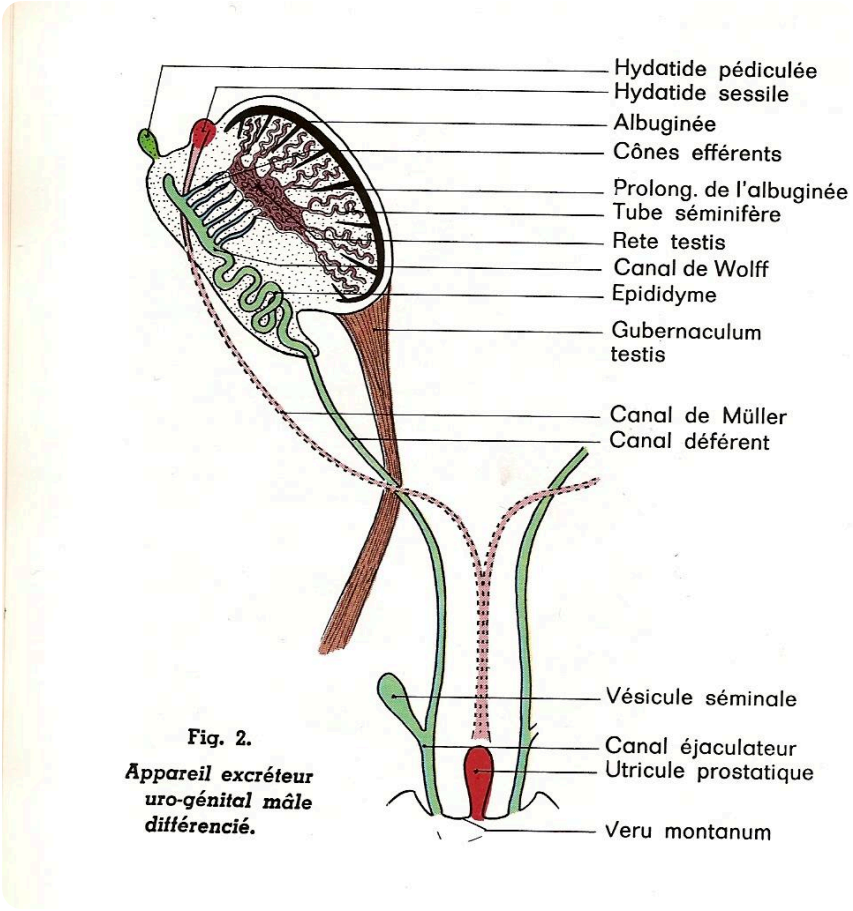


图 — 分化的男性生殖器

2.2. 女性发育

在女性中，苗勒管形成**输卵管**和**子宫**。

3. 睾丸引带和睾丸下降

在男性中，一个关键的韧带是**睾丸引带**。它缩短并向下牵拉睾丸。

这个过程与系统其余部分的伸长和后部差异生长速度有关。因此，最初位置较高的性腺下降。睾丸引带与**腹股沟韧带**一起，将睾丸系统向下牵拉。

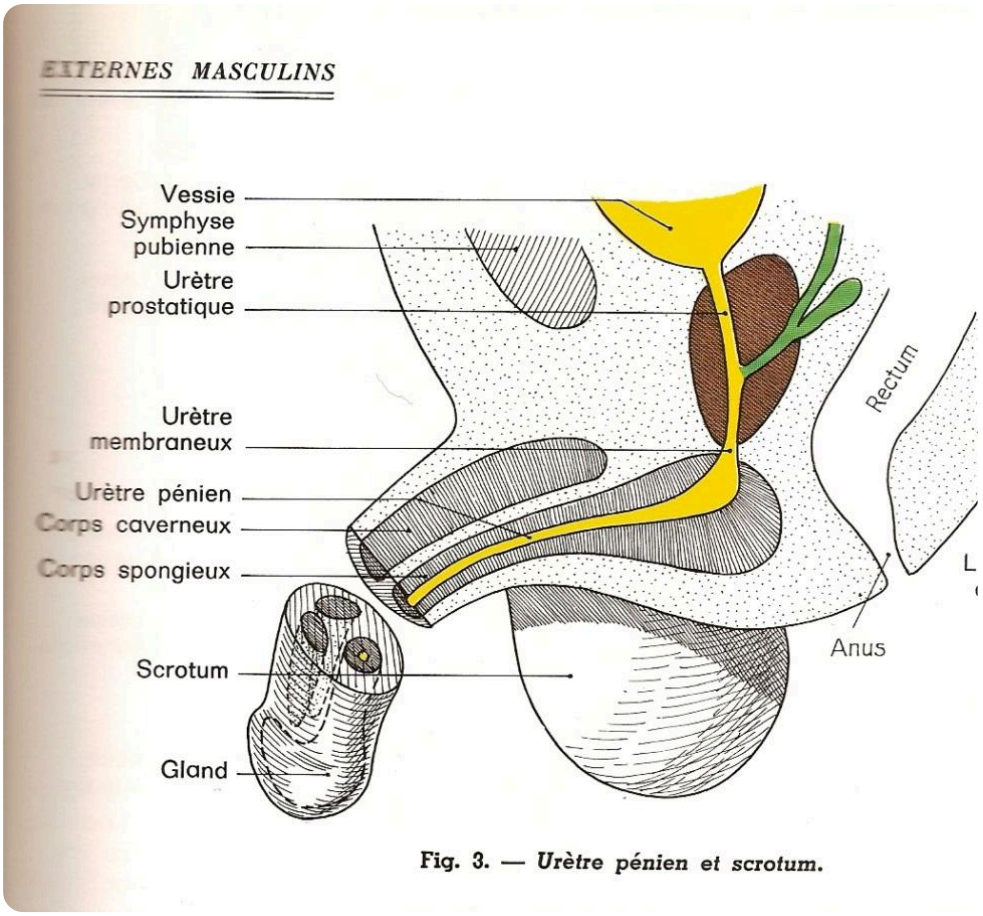


图 — 男性生殖器的解剖学

4. 肝脏运动的影响

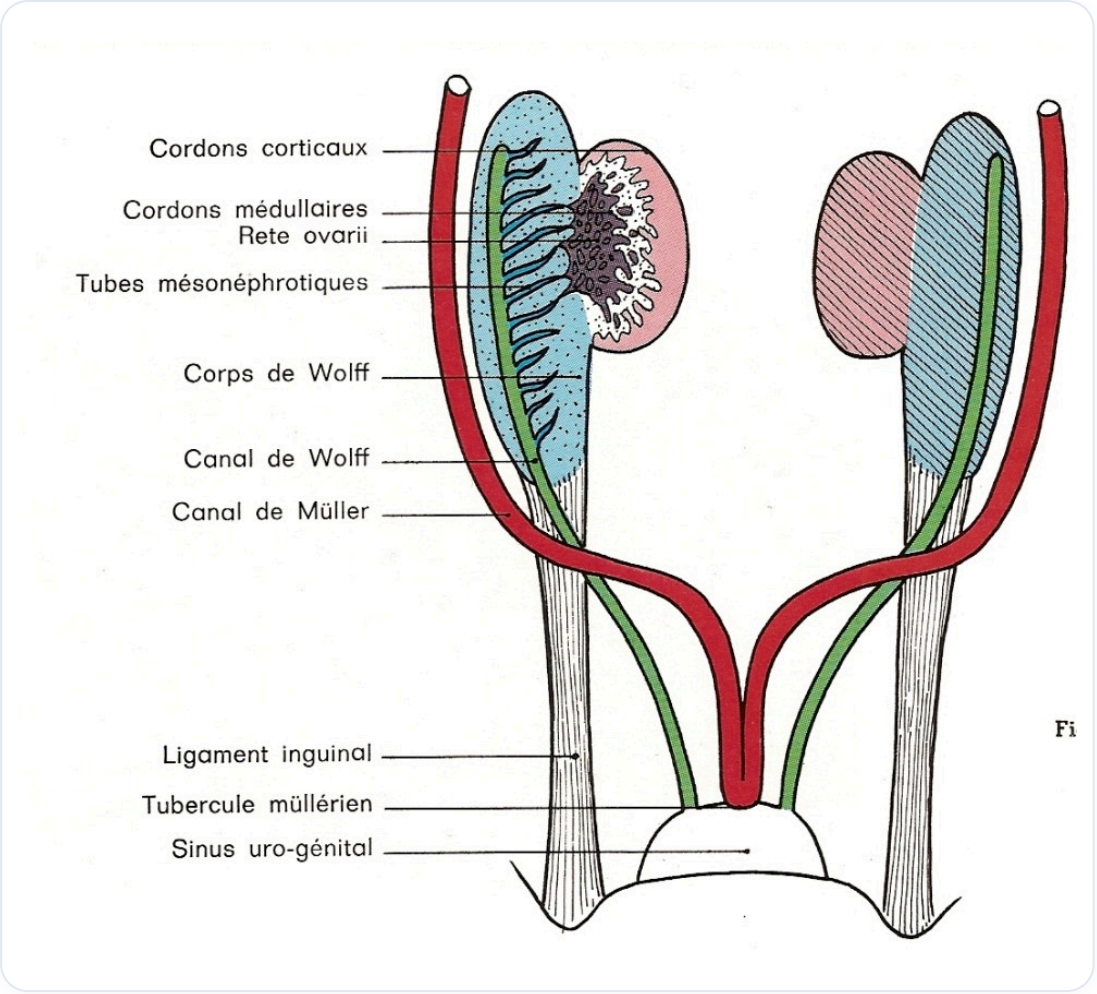


图 — 睾丸下降，本段解释的一个关键概念

最初的**肝脏运动**将整个系统推开，并组织腹膜腔以及泌尿生殖系统的发育。

因此，肝脏在其代谢功能和胚胎功能方面都具有重要意义。

5. 前列腺和泌尿生殖窦

前列腺小囊是苗勒管的遗迹，由内胚层来源的泌尿生殖上皮组织组成。

前列腺从该组织发育而来。前列腺的核心（前列腺小囊）是**间充质**的，而其包膜是内胚层的，来源于**泌尿生殖窦**。

泌尿生殖窦是**泄殖腔**、**尿囊**以及更靠后的**直肠**所在区域。**输尿管芽**也从这里发出，它诱导形成永久肾，永久肾本身源自沃尔夫管。

6. 睾丸下降的深入探讨

睾丸的初始位置非常高。睾丸下降是由于睾丸引带不生长，而周围的生长牵拉系统所致。

与此同时，另一个韧带，即**性腺悬韧带**（以前称为卵巢悬韧带，但更准确地说是**睾丸悬韧带**或**膈悬韧带**），伸长。

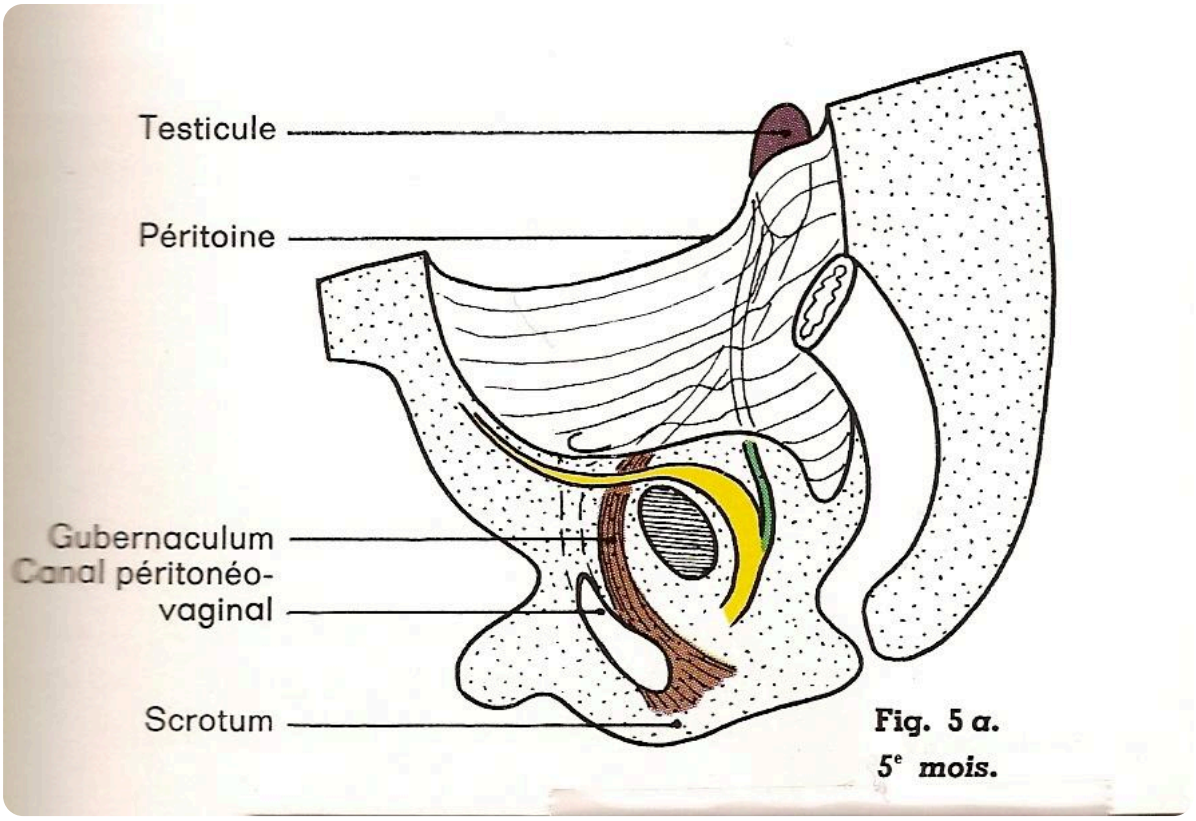


图 — 胎儿睾丸下降

睾丸引带与下层之间的这种连接，结合差异生长，导致睾丸下降。这实际上是一种整体生长，给人一种韧带缩短的印象，而实际上是其余部分在生长。

睾丸最初悬挂至膈平面，更确切地说是**十二指肠-胰腺交界处**，这是一个需要重新审视的关键点。

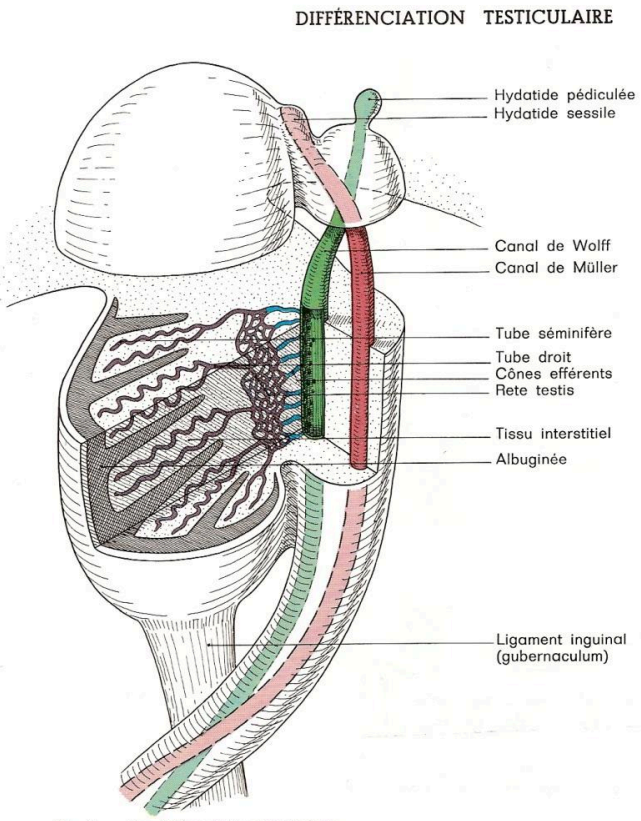
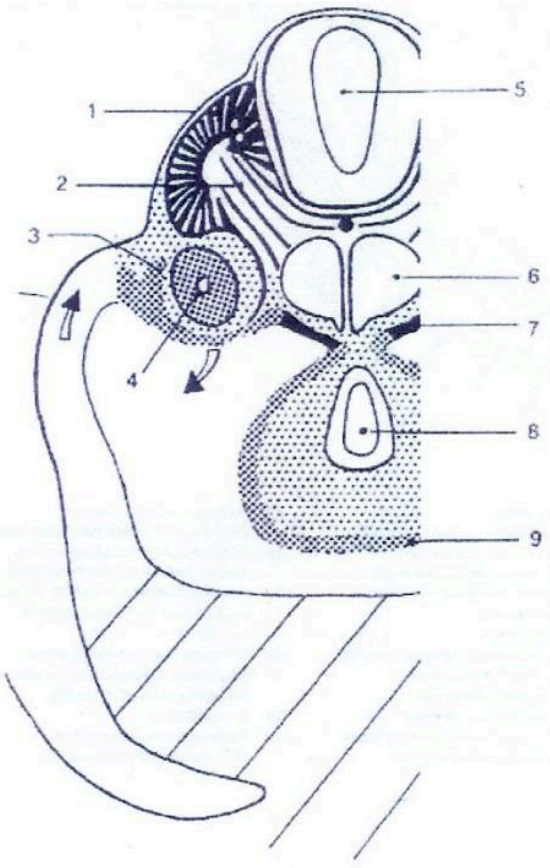


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

图 — 睾丸分化



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

图 — 27天胚胎

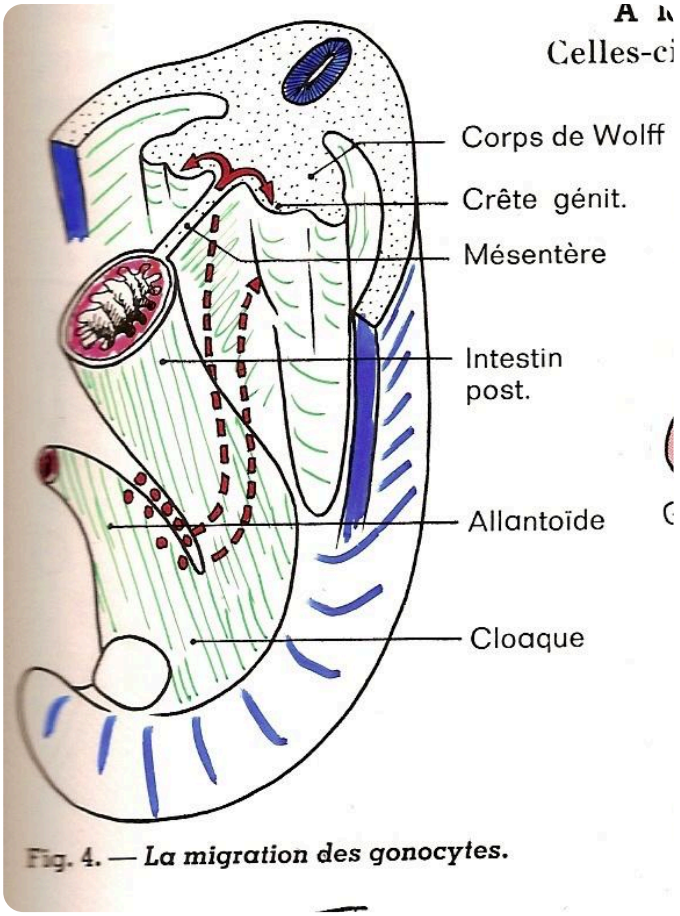


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

图 — 生殖细胞迁移

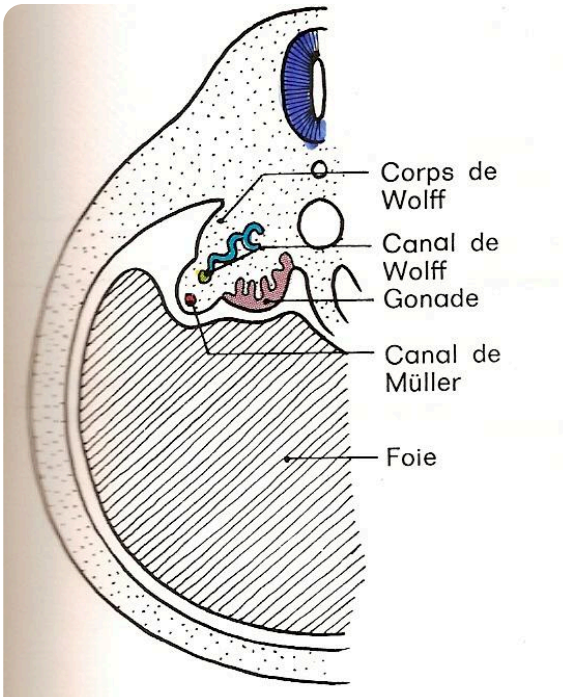


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

图 — 未分化性腺

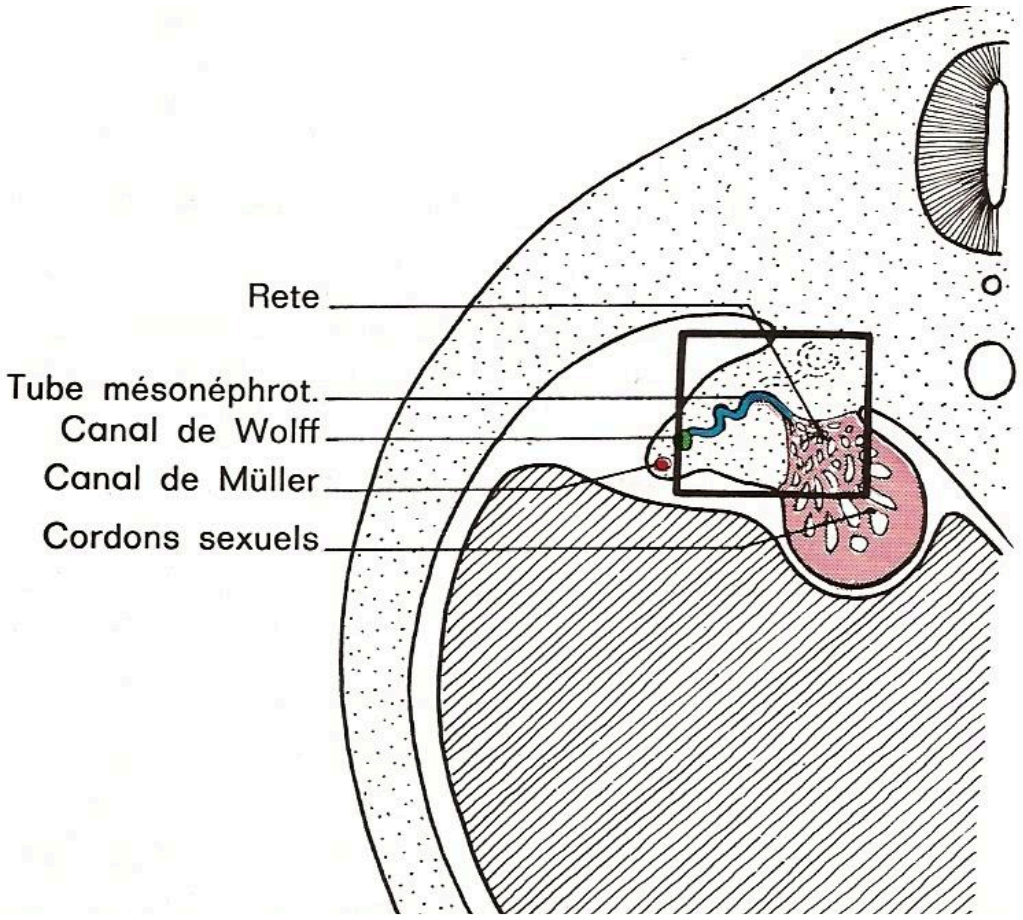

Rete
Tube mésonéphrot.
Canal de Wolff
Canal de Müller
Cordons sexuels

图 — 胚胎性腺分化

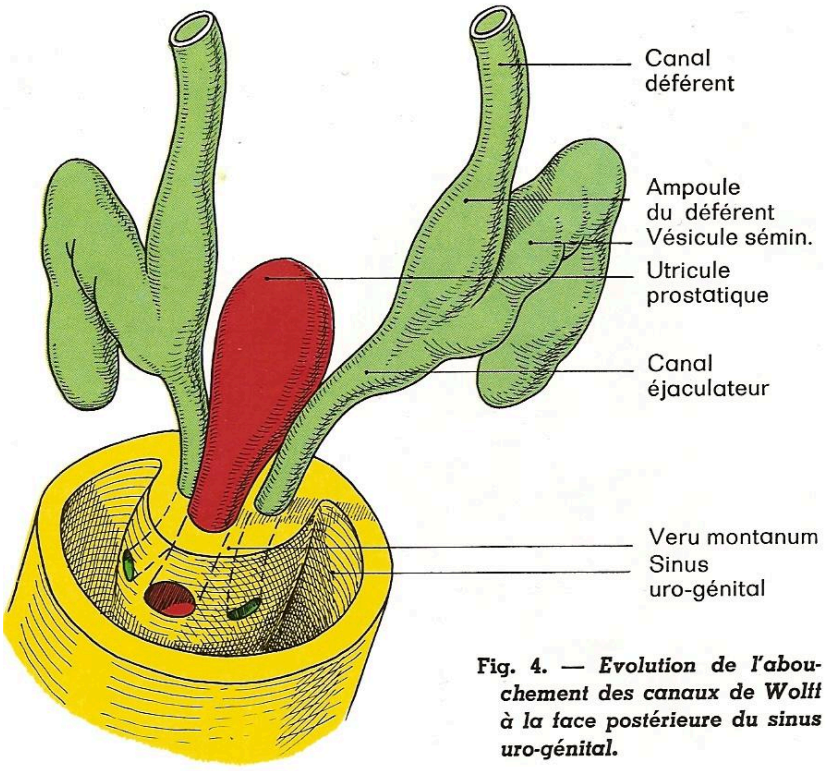


Fig. 4. — ***Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.***

图 — 沃尔夫氏管

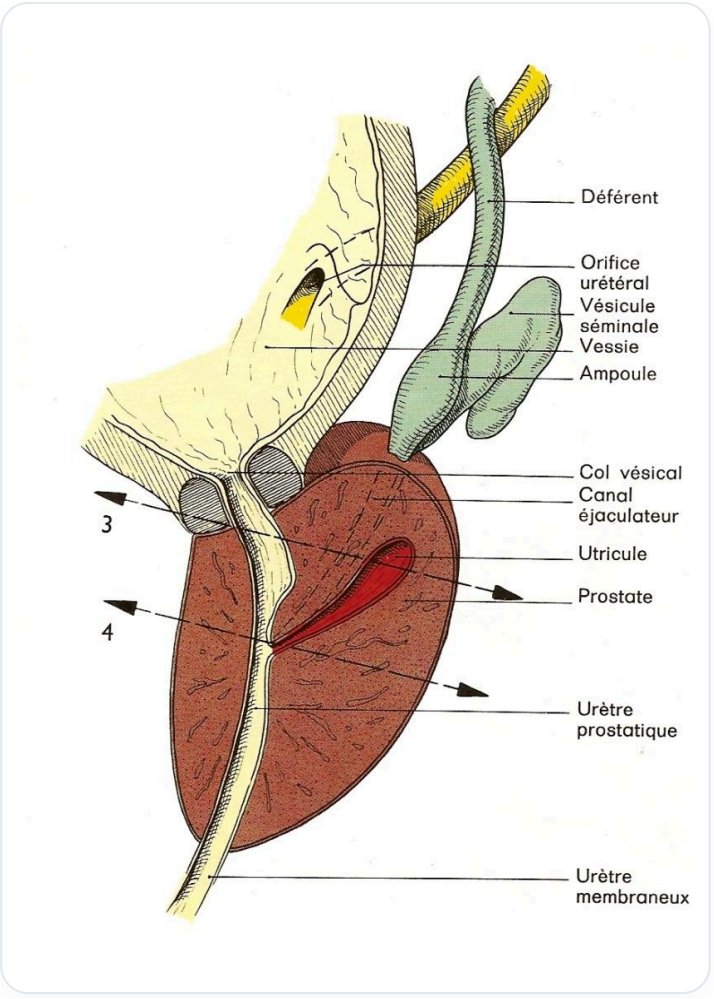

Déférent
Orifice urétéral
Vésicule séminale
Vessie
Ampoule
Col vésical
Canal éjaculateur
3
Utricule
Prostate
4
Urètre prostatique
Urètre membraneux

图 — 男性前列腺解剖

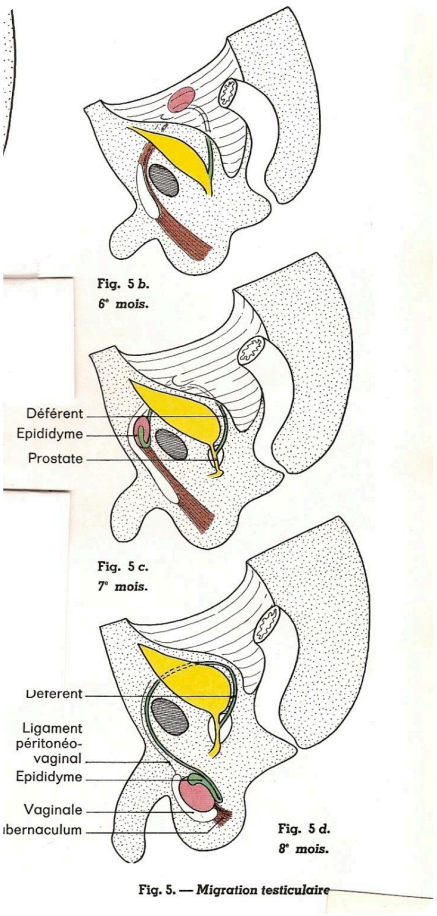

Fig. 5 b.
6e mois.
Déférent
Epididyme
Prostate
Fig. 5 c.
7e mois.
Déférent
Ligament
péritonéo-
vaginal
Epididyme
Vaginale
Fig. 5 d.
8e mois.
Fig. 5. — Migration testiculaire

图 — 睾丸下降